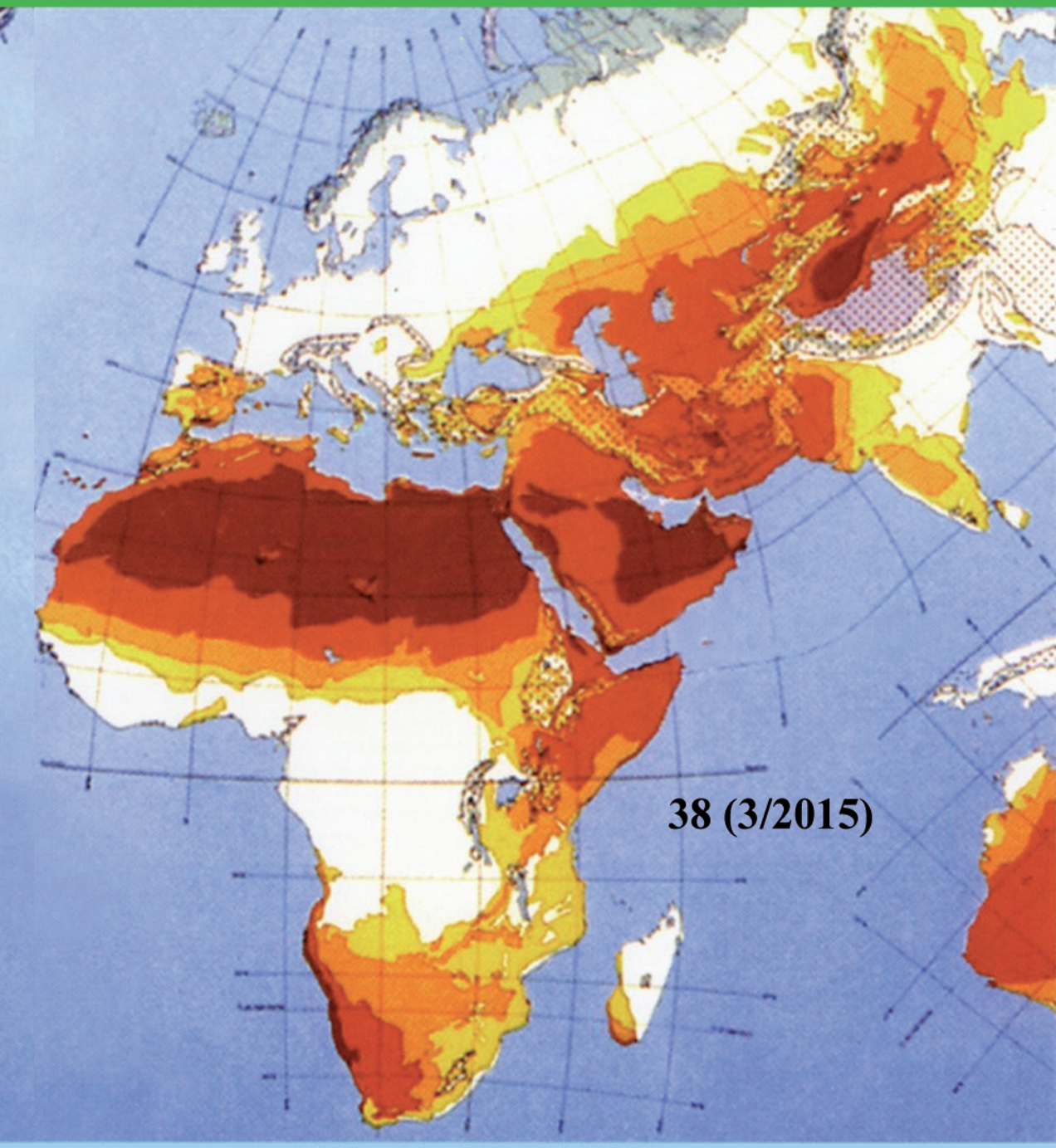
ISSN 0330 - 7956

REVUE DES REGIONS ARIDES

Editée par l'Institut des Régions Arides - Médenine - TUNISIE



38 (3/2015)

Répertoriée dans la base PASCAL de l'INIST

Identification des structures spatiales des pratiques agricoles dans les régions arides tunisiennes : Cartographie statistique de données d'enquêtes socioéconomiques

JAOUAD Mohamed[1] & MAHJOUBI Afef[1] & HAOUET Farhat[1]

[1]Institut des Régions Arides – Médenine

[2]Technologue Principal à l'ISET de Gabès

mjaouad63@gmail.com

ملخص:

يحتل التحليل المكاني للممارسات أهمية خاصة في الأنشطة الزراعية أو عندما تؤثر الممارسات العملية على البعد المكاني. تتأثر الانشطة أو الممارسات الزراعية في المناطق القاحلة بطبيعة الوسط أو مكان النشاط. لكن ليس المهم تحديد أو معرفة المشهد الزراعي حيث أنه عند دراسة الأنشطة الزراعية في المستغلات الفلاحية بمنطقة ما يتم التركيز على العلاقة بين الأنشطة والفضاء والاهتمام بقدرة تكيف الممارسات مع الوسط واستدامة الأنشطة الزراعية.

أدى التحديد المكاني إلى عدد من المتغيرات وهي إشكالية متكررة في عديد المجالات التطبيقية. ويقدم هذا المقال بعض الجوانب لإدراج الفضاء في تحليل البيانات الاجتماعية والاقتصادية على أساس المسوحات الميدانية التي أجريت في منطقة منزل الحبيب (جنوب تونس) في إطار برنامج بحث ROSELT / مرصد الصحراء والساحل-معهد المناطق القاحلة 2004. ترتبط هذه المعطيات بالمظاهر الاجتماعية والديمغرافية والزراعية والاقتصادية والبيئية وتتضمن البيانات الديموغرافية والزراعة والبيئية تحليل المكونات الرئيسية.

RÉSUMÉ

L'analyse spatiale des pratiques est particulièrement pertinente dans le cas des pratiques agricoles ou lorsque les pratiques ont une influence sur des processus ayant une dimension spatiale. Dans les régions arides, les pratiques agricoles sont fortement influencées, voir liées à la nature du milieu ou de l'espace. En effet, l'important n'est pas l'identification ou la connaissance du paysage agricole ou des structures spatiales en soit. Mais, lorsqu'on étudie les pratiques des agriculteurs des exploitations agricoles d'une région, on porte une attention particulière aux liens entre pratiques et espace. On positionne les pratiques dans les régions et on s'intéresse à l'adaptabilité de ces pratiques, aussi bien, pour l'environnement que pour la durabilité de l'agriculture.

L'identification de structures spatiales, induisant plusieurs variables, est une problématique récurrente dans de nombreux domaines d'application. Cet article présente quelques aspects permettant la prise en compte de l'espace lors de l'analyse de données socio-économiques basée sur des enquêtes sur le terrain effectuées dans la région de Menzel Habib (Sud de la Tunisie) dans le cadre du programme

de recherche ROSELT/OSS-IRA en 2004. Ces données ayant trait aux aspects sociodémographiques, agro-économiques et environnementaux. Une illustration issue de cartographie statistique de ces données analysées à travers la mise en valeur cartographique des résultats d'une Analyse en Composantes Principales.

Mots clés : *Analyse en Composantes Principales, Analyse de Données Multi-variées, Structure Spatiale, Système d'Information Géographique, Exploitation Agricole, Menzel Habib, Tunisie.*

SUMMARY

Spatial analysis is particularly relevant in the case of agricultural practices and/or when practices influence processes with a spatial dimension. In arid regions, agricultural practices are strongly influenced and related to the nature of the environment or space. Indeed, the important thing is not the identification or knowledge of the agricultural landscape or spatial structures but, when studying farmers' practices of farms in a region, we pay particular attention to the links between practices and space. We locate the practices in the regions and we are interested in the adaptability of these practices, both for the environment and sustainability of agriculture.

The identification of spatial structure, inducing a number of variables, is a recurring problem in many fields of application. This paper presents some aspects related to the inclusion of space in the statistical analysis of socio-economic data based on field surveys conducted in the region of Menzel Habib (Southern Tunisia) under the ROSELT program / OSS-IRA in 2004. The data includes demography, agroeconomy, and environment and it was subject to principal components analysis.

Keywords: *Principal Component Analysis, Agricultural, Practices, Spatial, Socio-Economic Data, Arid, Tunisia.*

1. INTRODUCTION

D'un coté, l'analyse statistique multi-variée est aujourd'hui un outil incontournable pour étudier des données provenant de nombreuses épreuves faites sur plusieurs variables. Elle a pour but de résumer l'information contenue dans les données sur un nombre réduit de dimensions reflétant au mieux les proximités entre observations et/ou variables. L'analyse en Composantes Principales (ACP) et l'Analyse Factorielles des Correspondances (AFC) sont principalement les techniques les plus classiques de la statistique multi-variée (Lebart et *al,* 1997).

D'un autre côté, près de 85 % des bases de données contiennent un composant géographique associé à un lieu précis (Poidevin, 1999). Cette masse importante de données spatialisées a entraîné un fort développement de

l'utilisation des systèmes d'information géographique (SIG) dans de nombreux domaines d'activités tels que l'environnement, l'agriculture ou la gestion du territoire. Les systèmes d'information géographique (SIG) permettent de stocker, gérer, manipuler, analyser des grands jeux de données à référence spatiale.

Parmi les fonctionnalités de base d'un SIG, la cartographie thématique est un outil d'analyse, d'aide à la décision et de communication largement utilisée pour représenter quelques variables : une bonne carte vaut mieux qu'un long discours (A. Korzybsk, 1973). Lorsque l'on s'intéresse à des phénomènes impliquant plus de deux variables, il est difficile de représenter l'ensemble de l'information. La rédaction d'une seule carte conduit à des objets surchargés dont la lisibilité est réduite. La rédaction de plusieurs cartes rend difficile l'identification de corrélations et de structures communes (figure 1).

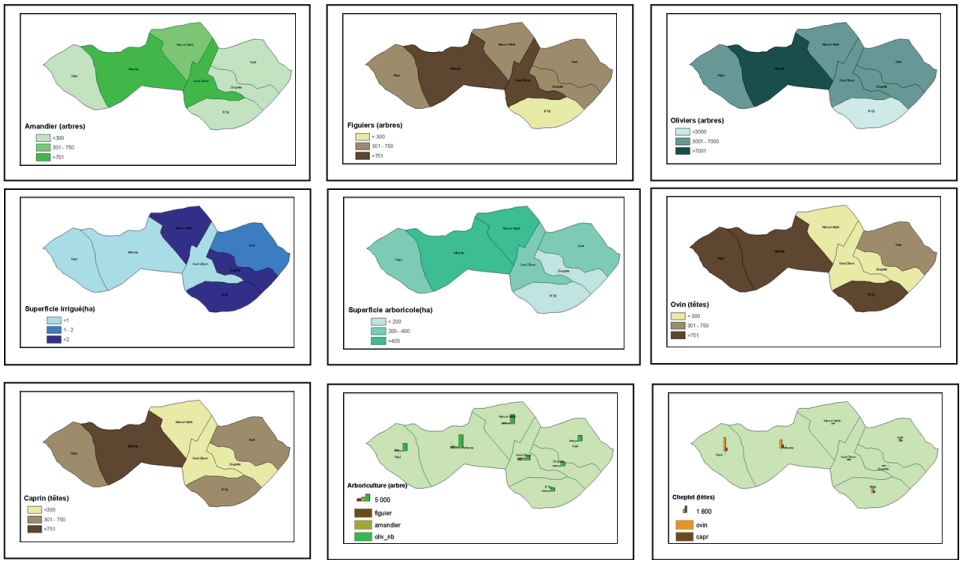


Figure 1. Tableau de 9 variables mesurées sur les 7 imadats de Menzel Habib (Gouvernorat de Gabès) est extrait de l'enquête 2006). Code des variables : 1-2-3 répartition (en 1 pour 1000) des effectifs des arbres (amandiers, figuiers et oliviers) en 3 groupes (<= 300, entre 300 et 750, > 750). 4-5 Superficies des exploitations et cultures en hectare 6-7 Cheptel caprins et ovins en têtes, 8- Arboriculture, 9- Cheptel d'élevage,

Le besoin d'outils permettant d'obtenir des variables synthétiques résumant l'information disponible se fait alors ressentir. C'est précisément l'objectif de *l'analyse de données* et des méthodes *d'analyse multi-variée*. Ces méthodes permettent d'obtenir un résumé graphique de grands jeux de données et elles ont été fréquemment utilisées pour identifier des structures spatiales multi-variées.

Depuis la révolution des systèmes d'information géographique (SIG) dans les années 1980, les bases de données spatiales (données géo référenciées) se sont multipliées. L'exploitation d'une telle information a rapidement pris le pas sur son analyse à tel point que les méthodes et techniques d'analyse de données spatiales se sont succédées rondement.

Dans les travaux empiriques, l'économiste est souvent confronté à l'utilisation de données localisées, c'est-à-dire au traitement des observations d'une variable mesurée en des localisations différentes reparties dans l'espace. En effet, l'expression spatiale la plus simple pour identifier un ménage quelconque choisi d'un échantillon enquêté est *le point*. L'ensemble des ménages échantillonnés lors d'une enquête ou les données de recensement collectées auprès d'une entité statistique rurales ou urbaines constituent, en fait, des nuages de points sans cohérence claire.

Ces nuages de points deviennent des révélateurs des comportements et tendances lorsque examinés par le biais des outils disponibles dans les SIG et disciplinés selon des méthodes appropriées. L'identification et l'application de ces outils et méthodes ainsi que le choix et la structuration des données requises pour les utiliser sont des enjeux très actuels qui méritent d'être discutée. Cet article contribue à ce travail :

D'abord par présentation des différents enjeux relatifs à l'exploitation des données spatiales à travers l'exposition de quelques méthodes les plus connues.

Ensuite, par la mise en exergue des potentialités de synthèse de différentes méthodes spatiales et statistiques et leur pertinence en illustrant l'usage de certains de ces méthodes à l'aide des grandes bases de données socio-économiques.

2. Contexte théorique et état actuel des choses

Il est souvent admis que les données spatiales observées en coupe transversale sont indépendantes alors que cette hypothèse est rarement justifiée et devrait être systématiquement testée (Le Gallo, 2002). Ainsi, dès 1914, Student suspectait la présence d'une liaison entre différentes observations localisées dans le temps et dans l'espace (Student, 1914).

Historiquement, c'est à Cliff et Ord qu'on doit, après une série d'articles à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, un ouvrage présentant l'état de savoirs en statistiques spatiales (Cliff A.D. and Ord J.K., 1973). La fin des années soixante-dix et les années quatre-vingt sont marquées par le raffinement du cadre original d'analyse de Cliff et Ord, plus

particulièrement par le développement de la théorie de l'estimation et des tests (Ord, 1975 ; Paelinck et Klassen, 1979 ; Anselin, 1980).

En 1977, John Tukey publiait un livre qui a vraisemblablement modifié la conception usuelle de l'analyse et de la visualisation des données. Le concept d'*analyse exploratoire des données* (EDA) a engendré plusieurs réflexions dans ce domaine et apparait ensuite ce qu'on appelle actuellement l'*analyse spatiale exploratoire des données* (ESDA) qui englobe une large gamme des techniques et méthodes d'investigation de données localisées. Bien que les méthodes d'ESDA permettent d'isoler les traits et caractéristiques contenus dans un ensemble de données, elles ne permettent pas de traiter explicitement le caractère spatial des données. C'est ce que l'ESDA propose par le biais de différentes méthodes visant à révéler des tendances, relations et précepteurs observables dans l'espace. En effet le concept d'analyse spatiale s'articule autour de trois composantes principales :

- La visualisation à travers la représentation des données spatiales.
- l'ESDA qui permet d'explorer et de synthétiser les données afin de détecter des dispositions spatiales particulières.
- La modélisation spatiale qui essaye d'expliquer les dispositions par la spécification d'un modèle et l'estimation des paramètres.

Il est alors question d'analyse spatiale de données lorsque les données sont d'une part localisées dans l'espace et d'autre part que cette organisation spatiale est considérée importante dans l'interprétation des résultats. Ces multiples méthodes d'analyse, issues de domaines variés, apparaissent comme de potentiels outils de visualisation et d'exploration.

En économie, jusqu'à récemment, les techniques permettant de spécifier, d'estimer et de tester la présence de l'autocorrélation spatiale étaient principalement publiées dans les revues spécialisées et appliquées à des problèmes d'économie régionale, spatiale ou urbaine (Can, 1992; Can et Megboluge, 1997; Pace et Gilley, 1997).

En écologie, il y a près de cinquante ans, Goodall, (1954) cartographiait les scores d'une ACP à l'aide de courbes de niveaux afin de représenter le caractère spatial des structures identifiées des végétations. Depuis ces premiers travaux, différentes approches ont été proposées afin de tenir compte de l'espace dans les méthodes d'analyses multivariées. A cet égard, les mesures d'autocorrélation spatiale, comme l'indice de Moran (Cliff & Ord, 1973) ont des extensions multivariées et désormais, il est devenu possible d'identifier les structures spatiales locales et globales des jeux de données (Thioulouse et al, 1995).

En effet, deux types de méthodes en analyse multivariée permettant de travailler dans un contexte ou les observations (individus statistiques ou encore les relevés des espèces) ne sont pas indépendants les uns des autres et où la prééminence accordée à certaines variables (les espèces) :

1- La première méthode, qui fait intervenir la notion de voisinage entre individus statistiques, propose un large choix de relation de voisinage possible, y compris thématique. Elle est très utile pour pouvoir détecter des structures spatiales par le biais des analyses globales (ACP ou AFC).

2- La seconde méthode, qui fait intervenir les notions de rareté et de diversité, permet de faire varier les analyses en modifiant le poids accordé aux variables.

Celle qui nous intéresse ici, tient de la raison de la composition en espèce des peuplements arborés, ensemble de végétaux plantés dans un même terrain, ou encore un « nuage » des exploitations agricoles répandues dans une région quelconque.

En réalité, il existe une controverse scientifique opposant deux méthodes : la première dite stochastique, affirme que l'hétérogénéité du mélange d'espèces est expliquée par une part au hasard qui préside aux processus de recrutement et de définition des espèces (Hubbell et *al. 1*999), alors que selon la seconde, dite écologique, les espèces se maintiendraient grâce à un ajustement fin à des niches écologiques précises (Molino et Sabatier, 2001).

Les deux théories ne s'excluent pas l'une l'autre, mais la prédominance de l'un ou l'autre des processus conduirait à des conclusions radicalement opposées en termes de gestion durables.

D'ailleurs, au cœur de cette problématique, une équipe de recherche en France (bioinformatique de l'architecture des plantes) mène depuis plusieurs années des études à l'échelle de la parcelle et du paysage. Celles-ci ont permis de mettre en évidence des déterminants importants de l'organisation spatiales des peuplements forestiers, tant au plan de la structure que de la composition en espèces, au premier plan desquelles on trouve le type de sol(Sabatier et *al*, 1997), (Couteron et *al,* 2003).

Les objectifs poursuivis par notre contribution sont d'une part, de valider l'applicabilité de ces méthodes à des grands ensembles de données, socioéconomiques, écologiques et autres et d'autre part, d'apprécier leur pertinence analytique pour fin de localiser les régions et ses vocations principales et d'établir des typologies thématiques à l'aide des cartes utilisable facilement par les décideurs.

3. Analyse spatiale et analyse multivariées :

3.1. Graphe de voisinage

L'analyse de données recouvre un ensemble de techniques ayant pour objectif la description statistique des grands tableaux. Ces méthodes permettent de rechercher les structures cachées dans les données et «d'obtenir une description de nature statistique *pour un certain phénomène qui a donné lieu au recueil de mesures ou observations trop nombreuses et dépendantes les unes des autres pour être interprétables en première lecture»* (*Lebart et al,* 1977).

En effet, la situation ne se différencie pas du cadre habituel de la statistique multivariée, lorsque *l'information*

locative[1] est disponible sous la forme d'un repérage du système de coordonnes de chaque lieu de mesure (Jacques D & *al,* 2006). On est alors amené à quantifier le degré de corrélation entre l'ensemble des variables attributaires (ou thématiques) et l'ensemble des variables locatives (ou de positionnement dans l'espace).

La situation est tout autre dans la pratique, ou l'information locative est exprimée sous la forme d'une relation binaire de voisinage :

$$\{s, t\} \in \nu \Leftrightarrow s \text{ et } t \text{ sont voisins}$$

L'exemple prototypique d'une relation de voisinage est la contiguïté géographique de zones réalisant un découpage exhaustif du territoire.

L'introduction d'un graphe de voisinage dans les analyses multivariées permet la prise en compte de la position spatiale des individus statistiques les uns par rapport aux autres dans l'étude de la distribution des espèces (Sabatier et *al,* 1993 ; Thioulouse et *al, 1995)*. Ce voisinage peut se traduire par une distance ou une relation binaire de type 0-1, pour modéliser une barrière géographique ou deux ensembles d'individus différents. On peut aussi utiliser les coordonnées (x,y) des individus et considérer que deux individus sont voisins si la distance les séparant est inférieure à une limite quelconque. A partir de la matrice de départ (X : le tableau de données), on obtient ainsi une matrice symétrique de voisinage de la forme :

$$M = \begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{matrix}$$

Figure2 : Exemple des matrices de voisinage pour la relation linéaire sur 6 individus

M = [m_{ij}], la matrice symétrique (nxn) de voisinage[2], avec m_{ij} = {=1 si les points i et j sont voisins, o sinon}

En général, un tableau contient les mesures de *p* variables (colonnes) sur *n* individus (lignes). Dans le cas qui nous intéresse, ces individus correspondent à des unités géographiques. L'analyse exploratoire d'un tel tableau en fournit un résumé en insistant sur les représentations graphiques des individus qui sont considérés au même titre que les variables. Il existe une multitude de méthodes d'analyses multivariées permettant de traiter différentes structures de données : l'analyse en composantes principales pour les données quantitatives, l'analyse factorielle des correspondances pour les tables de contingence, les méthodes de couplage (Rao, 1964) pour l'analyse

1 Qui a trait aux lieux de mesure

2 On suppose que les termes diagonaux de la matrice M sont nuls : Pour des questions d'identification de modèles, un point ne peut pas être considéré comme voisin de lui-même. Dans ce cas, le nombre de voisins du lieu Sj est données par la somme en ligne de M.

d'une paire de tableaux (Dray S., 2003). Ces trois méthodes prennent en compte la relation de voisinage à travers le poids des individus statistiques. La pondération de voisinage donne une plus grande importance aux individus ayant beaucoup de voisins.

Dans cet article, nous présenterons uniquement l'analyse en composantes principales (ACP) qui permet de traiter un tableau de variables quantitatives.

3.2. Analyse en composantes principales

Partant d'une matrice X contenant les mesures de *p* variables quantitatives (colonnes) mesurées pour *n* localisations géographiques (lignes). L'analyse de ces données doit tenir compte de leur caractère multidimensionnel et révéler les liaisons existantes entre leurs composantes.

Pour chacune de (*p*) variables on peut décomposer la variance totale V(x) en deux parties, la variance locale (VL(x) qui dépend du graphe de voisinage et d'une autre partie, appelée par commodité variance globale (VG(x)) su fait qu'elle n'est pas toujours positive (Sabatier et al, 1991).

$$V(x) = VL(x) + VG(x)$$

ou encore,

$$\sum_{i=1}^{n} p_i (xi - \bar{x}_D)^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j}^{n} p_{ij}(x_i - x_j)^2 + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j}^{n} p_{ij}(x_i - \bar{x}_D)(x_j - \bar{x}_D)$$

Avec, $\bar{x}_D = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i$ et la pondération

$$p_{ij} = \frac{mij}{m},$$

Où (m) est égal à la somme des éléments de la matrice M

On peut donc à partir de là définir une ACP, dans laquelle la pondération sur les individus est définie par le graphe de voisinage, ce qui va permettre la description des structures spatiales. Chacune d'entre elle maximise la variance totale, locale ou globale. Dans ces analyses, un individu comptera d'autant plus qu'il a de voisins.

L'ACP maximise la variabilité globale et permet l'analyse de la structure globale. Elle équivaut en fait à utiliser l'indice de Moran (1984) qui mesure l'auto-corrélation spatiale d'une variable (x), puisque cet indice est exactement le ratio VG(x)/V(x) de la variance globale sur la variance totale dans le cas d'une relation de pondération uniforme :

$$I = \frac{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} m_{ij}\, x_i x_j}{\frac{1}{(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_D)^2}$$

Ainsi, l'ACP globale possède des propriétés de synthèse optimales

pour l'extraction de composantes cartographiables (Thioulouse *et al,* 1995). De même ce type d'analyse peut aussi être étendu à l'analyse des correspondances, dans la mesure où l'analyse totale, locale et globale prennent en compte la relation de voisinage à travers les poids des individus statistiques. La pondération de voisinage donne une) plus grande importance aux individus ayant beaucoup des voisins. Elle permet une unification de plusieurs points de vue, comme l'introduction des indices de Geary et de Moran en analyse multivariée.

L'analyse en composantes principales (ACP), introduite en 1901 par K. Pearson et développée par H. Hotelling en 1933, est une méthode très puissante pour explorer la structure de telles données. Chaque donnée étant représentée dans un espace à p dimensions, l'ensemble des données forme un «nuage de n points» dans R^p. Le principe de l'ACP est d'obtenir une représentation approchée du nuage dans un sous-espace de dimension faible k par projection sur des axes bien choisis.

L'ACP construit ainsi de nouvelles variables, artificielles, et des représentations graphiques permettant de visualiser les relations entre variables (individus), ainsi que l'existence éventuelle de groupes d'éléments et de groupes de variables (figure 3). L'interprétation de ces représentations est délicate, mais il suffit de dire que la décomposition de la variance totale peut être également formulée à l'aide d'opérateurs dont on appelle l'opérateur de voisinage global et que les premiers vecteurs propres de cet opérateur sont les codes les plus auto-corrélés positivement et les derniers négativement *(*Sebatier *et al,* 1991) : En effet, l'utilisation des vecteurs propres de l'opérateur de voisinage global lors de la décomposition de la variance conduit à ne retenir l'ors de l'analyse multivariée du tableau de données que certaines des structures de cette dimension. Ainsi, le calcul des corrélations des individus statistiques sur les vecteurs propres de l'opérateur de voisinage permet de voir quels sont les vecteurs propres qui engendrent la décomposition.

En pratique, dans le cas où le tableau **X** contient des variables mesurées dans différentes unités, il est indispensable de centrer (moyenne nulle) et de normaliser (variance unitaire) les variables avant la recherche des éléments propres (ACP centrée-normée). Cette étape permet d'éviter que l'influence des variables ayant une forte variabilité (due à l'unité de mesure) ne soit sur-évaluée.

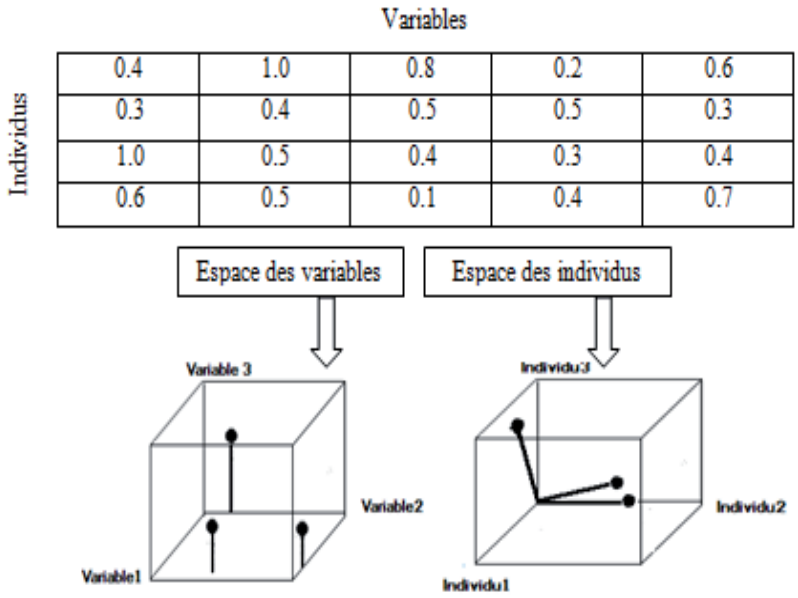


Figure 3. Représentation géométrique d'un tableau comme un nuage de points dans l'espace des individus ou dans l'espace des variables.

4. ILLUSTRATION

L'application de ces méthodes dans ce travail s'appuie principalement sur des données provenant de l'enquête réalisée en 2004 sur les usages des ressources naturelles dans les unités d'exploitation (UE) dans l'observatoire de Menzel Habib. Cette enquête est réalisée dans le cadre de la phase 2003-2005 du programme « Réseau d'Observatoires de Surveillance Écologique à Long Terme. Il porte sur l'observatoire de Menzel Habib, Gouvernorat de Gabès, Sud de la Tunisie. Le taux d'échantillonnage étant d'environ 15 % des ménages résidant sur le territoire d'enquête. Ainsi, l'échantillon final est composé de 309 ménages représentant 14,9 % de la population mère et répartis comme le décrit le tableau n°1. Les données disponibles au niveau de délégations pour notre analyse sont celles fournies par cette enquête à travers la sélection d'un certain nombre des variables, révélateurs à la fois de comportement de mobilité et de la socio démographie.

Tableau n°1 : Composition de l'échantillon de l'enquête UE dans l'observatoire de Menzel Habib

Imadats	Population mère (ménages)	Effectif de l'échantillon	%
Menzel Habib	592	89	15
Oued Zitoun	178	24	13,5
Ségui	299	45	15,1
Mhemla	216	33	15,1
Zograta	199	30	15
El Fjij	187	28	15
Ouali	400	60	15
Total Observatoire	2071	309	14,9

(sghaier et al, 2005)

Les observations sont pondérées afin de représenter la population de référence. Les illustrations proposées concernent ces ménages qui sont représentés chacun par un point dans l'espace qui correspond à la localisation spatiale précise de son lieu de résidence (paire de coordonnées x-y) (figure 4). Il est par ailleurs caractérisé par un vecteur d'attributs stockant différentes propriétés par exemple, l'âge, le sexe la possession de terre ou du cheptel. Ces ensembles constituent des nuages de points.

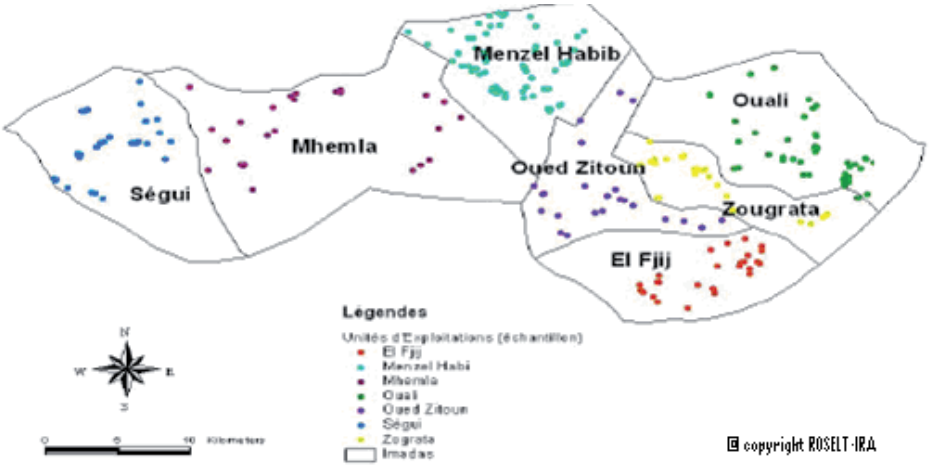


Figure 4 : Répartition spatiale de l'échantillon dans l'observatoire de Menzel Habib (sghaier et al, 2005)

Les données se présentent sous la forme d'un tableau à 305 lignes (individus exploitants) et six colonnes (variables). Les variables sont comme suit : La superficie irriguée (sup_irguée), la superficie arboricole (arbo) les effectifs des oliviers (oliviers), des figuiers (figuiers) et amandier (amandiers) ainsi que les effectifs des cheptels ovins et caprins (ovins, caprins).

Nous effectuons donc l'analyse ACP centrée-normée de la table de données initiales. Le graphique des valeurs propres (figure 5) montre que la structure sur le premier axe contient beaucoup d'information et qu'il faut également s'intéresser aux trois axes suivants en tenant compte de critère de Kaiser pour le choix des axes importants.

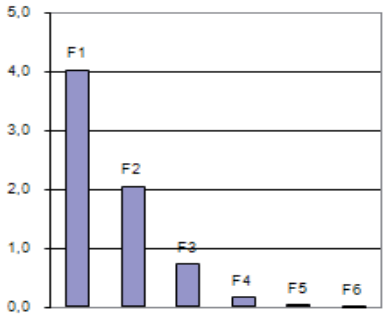


Figure 5. Valeurs propres de l'ACP centrée-normée.

Les imadats (individus) et les variables ont été représentés pour les deux premiers plans factoriels formés par les plans (1, 2) et le plan (1, 3) de l'ACP centrée normée (figure 6). Les flèches quantifient la corrélation des variables avec les axes. La carte des variables peut être directement mise en relation avec la représentation des individus. Il est d'ailleurs possible de superposer variables et individus sur le même graphique (Gabriel, 1971).

L'analyse de la typologie des exploitations agricoles à Menzel Habib, permet d'identifier quatre groupes des exploitants en fonction de leur pratique agricole en plus de groupe des irrigants (Jaouad & *a*l, 2007):

• les grands exploitants : grands arboriculteurs et éleveurs,

• les agro pasteurs : arboriculteurs oléiculteurs et éleveurs transhumes,

• les petits exploitants : petits agriculteurs et éleveurs,

• les non exploitants : activité extra agricole.

Le premier axe sépare, à droite, les imadats ayant un grand pourcentage de cheptel ovin et caprin et un grand nombre d'oliviers et donc des superficies arboricoles importantes (Sghaier et *al,* 2005) aux imadats fortement spécialisés en culture irrigués situés à gauche de l'axe. L'interprétation peut être répétée pour les autres axes et il est ainsi possible d'identifier des districts ayant des similarités d'un point de vue socioéconomique et de connaître la nature de ces similarités.

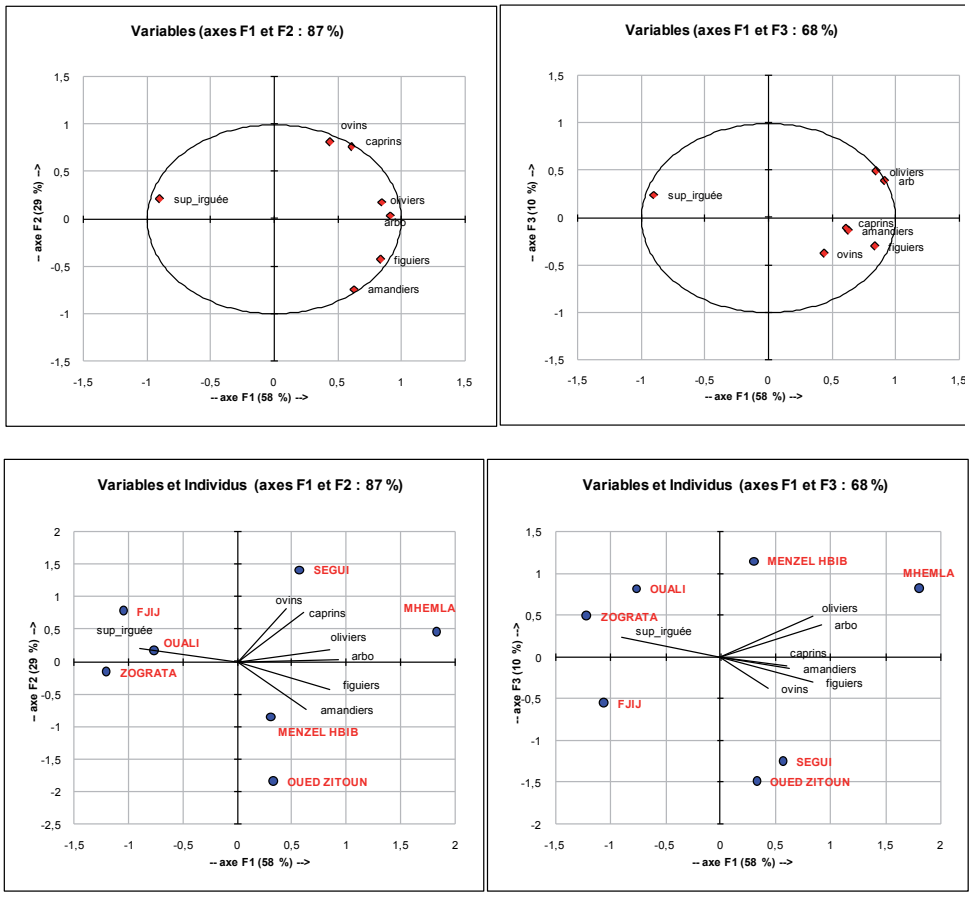


Figure 6. Scores des individus et des variables sur les trois premiers axes de l'ACP centrée-normée

5. Cartographie de résultats de l'ACP

Les représentations graphiques obtenues à l'aide de l'ACP permettent de visualiser les principales structures (Goodchild, 1980). Mais il est difficile d'appréhender le caractère spatial des structures identifiées car il est nécessaire de faire le lien entre la carte géographique (figure 7) et les résultats de l'ACP (figure 6). Une solution bien plus efficace a été utilisée dès les premières applications de l'ACP (Goodall., 1954).

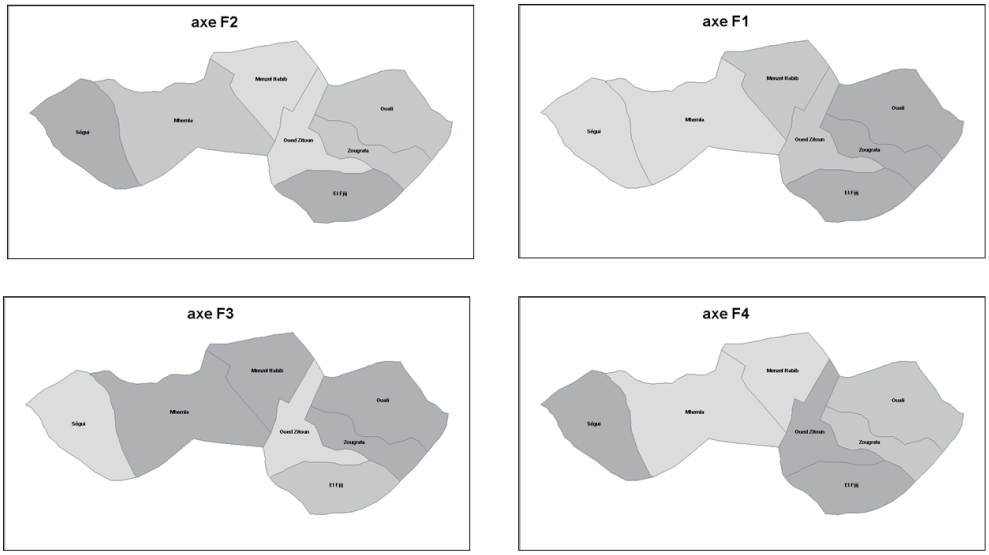


Figure 7. Spatialisation des scores des 7 imadats pour les quatre premiers axes de l'ACP centrée-normée

Elle consiste à cartographier les scores[3] de l'analyse dans l'espace géographique (figure 7). Cette représentation fait clairement apparaître que la structure identifiée sur le premier axe de l'analyse oppose les imadats Fjij, Ouali et Zograta à l'imadat de Mhemla. Le troisième axe est aussi structuré spatialement, le quatrième beaucoup moins, le second à peine. Les mesures d'autocorrélation (Cliff. & *al*, 1973) peuvent être appliquées aux scores des districts, obtenus avec l'ACP, afin de tester le caractère spatial des structures identifiées. Les tests confirment les impressions visuelles (tableau n°1).

La cartographie de quatre premiers axes issus de l'analyse en composantes principales permet de donner une image des activités agricoles sur la région de Menzel Habib au moment de l'enquête (en 2004) (figure 7). Elles montrent la spécialisation agricole de certaines régions, expliquée en partie par la nature des variables choisies qui conditionnent les potentialités agricoles : grandes cultures, élevage dans les sept imadats de Menzel Habib.

Ainsi, en l'absence de données socio-économiques individuelles, des indices composites comme les axes factoriels d'une analyse factorielle ou les composantes d'une analyse en composantes principales construits sur une base géographique, qui ont déjà démontré leur intérêt dans des études écologiques, trouvent leur application dans ce travail dans des études socioéconomiques.

Les résultats trouvés dans ce travail proposeraient de nouvelles conclusions très utiles pour les décideurs publics dans la mise au point d'instruments pouvant aider sur le terrain, à la transcription, au

3 Les scores des sujets sont en fait leurs coordonnées dans l'espace décrit par les facteurs.

suivi et à l'évaluation des stratégies et politiques élaborées

6. CONCLUSION

Le besoin de cartes, la multiplication des bases de données et l'usage des ordinateurs ont considérablement développé la production de documents cartographiques. Cependant, il reste indispensable de traiter convenablement l'information géographique en vue de sa communication visuelle. Ce travail propose des méthodes de représentation qui associent et valorisent à la fois les règles de l'analyse des données statistiques et le principe de la répartition spatiale de l'échantillon de données d'enquête. L'article a tenté d'une part d'illustrer les potentialités de synthèse de différentes méthodes spatiales et statistiques, en l'occurrence, l'analyse en composantes principales, et d'autres parts a démontré leur pertinence dans l'analyse de données d'enquêtes socio-économiques des ménages échantillonnés.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

-Anselin L. (1980) : Estimation Methods for Spatial Autoregressive Structures, Cornell University, *Regional Science Dissertation and Monograph Series* #8, Ithaca, NY.

-Can A. (1992) : "Specification and Estimation of Hedonic Housing Price Models", *Regional Science and Urban Economics*, vol. 22, pp. 453-474.

-Can A. et Megboluge I. (1997). "Spatial Dependence and House Price Index Construction", *Journal of Real Estate Finance and Economics*, vol. 14, pp. 203-222

-Alfred Korzybsk. (1973). «La géographie, c'est la cartographie. Extrait de Alfred Korzybski, *Science and Sanity*, 1973, http://www.lecavalierbleu.com/images/30/extrait_116.pdf

-Cliff A. D., Ord J. K., (1973). Spatial autocorrelation, London, Pion.

-Couteron P Pelissier R ; Mapaga D. Molino J.F & Tellier L. (2003) : Drawing ecological insights from a management-oriented forest inventory in French Guiana. *Ecol. Manage*., 172 : 89-108.

-Dray S., (2003) : Cartographie et analyse de données multivariées. Les articles de l'Institut d'Analyse Géographique, Septembre 2003.

-Gabriel K.R., (1971) : The biplot graphic display of matrices with application to principal component analysis. Biometrika, 58, 3, 453–467.

-Geary R.C (1954) : The contiguity ratio and statistical mapping. *The Incorporated Statistician*, 5: 115-145.

-Goodall D.W., (1954) : Objective methods for the classification of vegetation iii. An essay on the use of factor analysis. *Australian Journal of Botany*, 2, 304–324.

-Goodchild M, Lam N. S., (1980) : Areal interpolation: a variant of the traditional spatial problem, *Geoprocessing*, vol. 1, p. 297-312.

-Hubbell, S P; Foster R.B.; O'brien S. T. ; Marms K. E.; Condit R.; Wechsler B. ; Wright S. J.; Loo D.L. S (1999) : Light-gap disturbances, recruitment limitation, and tree diversity in a neotropical forest. *Science*, 283 : 554-557

-Jacques D., Michel L., Gilbert S. (2006) : Analyse statistique des données spatiales. De Journées d'étude en statistique Marseille, Société de statistique de Paris, Jean-Société française de statistique, Publié par *Editions TECHNIP*, 2006, 468 pages.

-Jaouad M., Ben Abed M.A., Tbib A., Fetoui M. (2007) : Typologie des ménages ruraux suivant leurs stratégies d'usage des ressources dans l'observatoire de Menzel Habib* *Revue des Régions Arides* n°18 (1/2007) pp : 59-71 59

-Julie Le Gallo, (2002) : Économétrie spatiale : l'autocorrélation spatiale dans les modèles de régression linéaire. *Economie et prévision*, n°155- 2002-4.

-Lebart L., A. Morineau, and N. Tabart, (1977) : Techniques de la description statistique, méthodes et logiciels pour la description des grands tableaux. DUNOD, Paris.

-Lebart L., A. Morineau, et Piron M., (1997) : Statistique exploratoire multidimentionnelle. DUNOD, Paris, 440p.

-Loo de Lao S. (1999) : Light-gap disturbances, recruitement limitation, and tree diversity in a neotropical forest. *Science*, 283: 554-557.

-Molino J-F ; Sabatier D., (2001) : Tree diversity in tropical rain forests: a validation of the intermediate disturbance hypothesis. *Science*, 294:1702-1704.

-Moran P.A.P (1948) : The interpretation of statistical maps. *Journal of the Royal Statistical Society*, B 10 : 243-251.

-Ord K. (1975) : "Estimation Methods for models of Spatial Interaction", Journal of the American Statistical Association, vol. 70, pp. 120-126. *Estate Finance and Economics*, vol. 14, pp. 333-340.

-Pace R. K. et Gilley O.W. (1997) : "Using the Spatial Configuration of the Data to Improve Estimation", *Journal of Real Estate Finance and Economics*, vol. 14, pp. 333-340.

-Paelinck J.H.P. & Klaassen L.H. (1979) : Spatial Econometrics, Saxon House.

-Poidevin D., (1999) : La carte moyen d'action : conception - réalisation. Ellipse, Paris.

-Rao C.R., (1964). The use and interpretation of principal component analysis in applied research. *Sankhya A*, 26 ,329–359.

-Sabatier R ; Meot A ; Chessel D ; Thioulouse J (1993) : Analyse des données spatio-temporelles et opérateurs de voisinage. *Biométrie et Environnement* Lebreton J et Asselain B (Eds), Masson, Paris (1993).

-Sabstier D. ; Grimaldi M. ; Prevost M-F ; Guillaume J. ; Gordon M. ; Dosso M. et Curmi P., (1997) : The influence of soil cover organisation on the florestic and structural heterogeneity of a guianan rain forest. Plant ecology, *Kluwer Academec Publisher*, 131: 81-108.

-Sghaier M., Jaouad M., Tbib A. (2005) : Rapport scientifique du thème : Surveillance socio-économique, pratiques et usages des ressources naturelles dans l'observatoire de Menzel Habib. Réseau d'observatoires de Surveillance Ecologique à Long Terme (RESELT/OSS), phase 2003-2005, 127p, décembre 2005.

-Student (1914) : «The elimination of spurious correlation due to position in time and space «. *Biometrika*, vol. 5, pp 351-360.

-Thioulouse J., D. Chessel , S. Champely, (1995) : Multivariate analysis of spatial patterns: a unified approach to local and global structure. *Environmental and Ecological Statistics*, vol. 2, 1-14.